- **Ý b) — Sai:** Vì $2 \in B$ nên $2 \notin A \setminus B$, do đó $A \setminus B = (-3; 2)$.
- **Ý c) — Đúng:** Phần bù của $[2; +\infty)$ trong **R** là $(-\infty; 2)$.
- **Ý d) — Đúng:** Đoạn $[2; 5]$ có 4 số nguyên là 2, 3, 4, 5.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $BC^2 = 10^2 + 16^2 - 2.10.16.\cos 60° = 100 + 256 - 160 = 196 \Rightarrow BC = 14$.
- **Ý b) — Đúng:** $S = 1/2 \cdot 10 \cdot 16 \cdot \sin 60° = 40\sqrt{3}$.
- **Ý c) — Đúng:** Nửa chu vi $p = (10 + 16 + 14)/2 = 20 \Rightarrow r = S / p = 40\sqrt{3} / 20 = 2\sqrt{3}$.
- **Ý d) — Sai:** Vì AC = 16 là cạnh lớn nhất nên góc B đối diện có $\cos B = (10^2 + 14^2 - 16^2)/(2.10.14) = 40/280 = 1/7 > 0$, nên góc B là góc nhọn.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 25.** *Lời giải:* Sĩ số lớp $n(A \cup B) = 18 + 15 - 8 = 25$ học sinh.
- **Câu 2 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* Các đỉnh của miền tam giác là A(1; 1), B(5; 1), C(1; 5). Ta có F(1; 1) = 7; F(5; 1) = 19; F(1; 5) = 3(1) + 4(5) = 23. Vậy GTLN là 23.
- **Câu 3 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Chia tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$: $P = \tan^2\alpha + 2\tan\alpha = 3^2 + 2(3) = 9 + 6 = 15$.
- **Câu 4 — Đáp số: 43,6.** *Lời giải:* $AB = \sqrt{(30^2 + 50^2 - 2.30.50.\cos 60°)} = \sqrt{(900 + 2500 - 1500)} = \sqrt{1900} \approx 43,6$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Tập hợp $B = [m; m + 3]$ luôn khác rỗng. Để $B \subset A \Leftrightarrow \{m \geq -1 ; m + 3 \leq 4\}$ (0,5 điểm).
  • Giải hệ bất phương trình ta được: $-1 \leq m \leq 1$. Vậy $m \in [-1; 1]$ (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y (tấn) lần lượt là khối lượng linh kiện loại I và II sản xuất mỗi ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).
  • Hệ BPT: $\{3x + y \leq 9 ; x + 2y \leq 8 ; x \geq 0 ; y \geq 0\}$ (0,5 điểm).
  • Hàm lãi $L(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng). Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(3; 0), B(2; 3), C(0; 4).
  • Tính L: L(0; 0) = 0; L(3; 0) = 12; L(0; 4) = 12; L(2; 3) = 4(2) + 3(3) = 17 triệu đồng. Vậy sản xuất 2 tấn loại I và 3 tấn loại II cho lãi lớn nhất là 17 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Góc A = 180° - (60° + 45°) = 75° (0,25 điểm).
  • Theo định lí sin: $AB = c = a.\sin C / \sin A = 12.\sin 45° / \sin 75° = 12(\sqrt{3} - 1) \approx 8,78$; $AC = b = a.\sin B / \sin A = 12.\sin 60° / \sin 75° = 6(3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \approx 10,76$ (0,5 điểm).
  • Diện tích $S = 1/2 \cdot a \cdot b \cdot \sin C \approx 1/2 \cdot 12 \cdot 10,76 \cdot \sin 45° \approx 45,65$ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	A	A	B	C	B	A	A	B	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Tam giác đều khi và chỉ khi tam giác cân và có 1 góc 60°, nên P ⇔ Q đúng.
- **Câu 2 (Chọn B):** Phương trình có nghiệm x = 1, x = 2, x = -2. Vì x ∈ **N** nên A = {1; 2}.
- **Câu 3 (Chọn B):** Hợp của (-5; 3) và (0; 7) là khoảng (-5; 7).
- **Câu 4 (Chọn A):** Phần bù của đoạn [-2; 5] trong **R** là (-∞; -2) ∪ (5; +∞).
- **Câu 5 (Chọn A):** Đường thẳng 3x + y = 6 cắt Ox tại (2; 0) và cắt Oy tại (0; 6).
- **Câu 6 (Chọn B):** Thay (3; 1): 3 - 1 = 2 ≥ 0; 3 + 2(1) = 5 ≤ 6; 1 ≥ 0 (thỏa mãn).
- **Câu 7 (Chọn C):** Vì cos0° + cos180° = 1 + (-1) = 0 và cos60° + cos120° = 1/2 + (-1/2) = 0 nên M = 0.
- **Câu 8 (Chọn B):** Tam giác cân có 1 góc 60° là tam giác đều cạnh 10, nên chu vi bằng 30.
- **Câu 9 (Chọn A):** Tam giác vuông tại A ($9^2 + 12^2 = 15^2$) nên R = BC / 2 = 7,5.
- **Câu 10 (Chọn A):** sinC = 2S / (ab) = 60 / 120 = 1/2.
- **Câu 11 (Chọn B):** Tam giác vuông ($7^2 + 24^2 = 25^2$) có r = (7 + 24 - 25)/2 = 3.
- **Câu 12 (Chọn A):** $AC^2 = 3^2 + 5^2 - 2.3.5.\cos120° = 9 + 25 + 15 = 49$ ⇒ AC = 7.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Tổng diện tích trồng sắn và ngô không vượt quá 7 ha.
- **Ý b) — Sai:** Số ngày công: 20x + 30y ≤ 180 ⇔ 2x + 3y ≤ 18.
- **Ý c) — Đúng:** Giải hệ {x + y = 7 ; 2x + 3y = 18} được x = 3, y = 4.
- **Ý d) — Đúng:** Hàm lãi L = 30x + 40y (triệu đồng). Tại các đỉnh (0; 0), (7; 0), (3; 4), (0; 6), ta có L(7; 0) = 210; L(0; 6) = 240; L(3; 4) = 30(3) + 40(4) = 250 triệu đồng.

Câu 2:

- **Ý a) — Sai:** $\cos B = (a^2 + c^2 - b^2)/(2ac) = (196 + 100 - 256)/(2.14.10) = 40/280 = 1/7$.
- **Ý b) — Đúng:** $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) = (256 + 100 - 196)/(2.16.10) = 160/320 = 1/2$ ⇒ A = 60°.
- **Ý c) — Đúng:** $S = 1/2 . b . c . \sin A = 1/2 . 16 . 10 . \sin60° = 40\sqrt{3}$.
- **Ý d) — Đúng:** $R = a / (2\sin A) = 14 / \sqrt{3} = 14\sqrt{3} / 3$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 4.** *Lời giải:* A = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}, B = {0; 1; 2; 3; 4; 5} ⇒ A ∩ B = {0; 1; 2; 3} gồm 4 phần tử.
- **Câu 2 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* Ta có F(0; 0) = 0; F(4; 0) = 16; F(2; 3) = 4(2) + 5(3) = 23; F(0; 4) = 20. Vậy GTLN bằng 23.
- **Câu 3 — Đáp số: 25.** *Lời giải:* Vì 0° < α < 90° nên $\cos\alpha = 3/5$ và $\tan\alpha = 4/3$. Khi đó K = 15(3/5) + 12(4/3) = 9 + 16 = 25.
- **Câu 4 — Đáp số: 14.** *Lời giải:* $BC = \sqrt{(6^2 + 10^2 - 2.6.10.\cos120°)} = \sqrt{(36 + 100 + 60)} = \sqrt{196} = 14$.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Số học sinh đạt điểm giỏi ít nhất 1 môn là: 45 - 10 = 35 (học sinh) (0,25 điểm).
  • Số học sinh đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Vật lí là: 28 + 22 - 35 = 15 (học sinh) (0,5 điểm).
  • Số học sinh chỉ giỏi đúng 1 môn là: (28 - 15) + (22 - 15) = 13 + 7 = 20 (học sinh) (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  • Miền nghiệm là tứ giác OABC với các đỉnh O(0; 0), A(3; 0), B(4; 1), C(0; 5) (0,5 điểm).
  • Tính giá trị F tại các đỉnh: F(0; 0) = 0; F(3; 0) = 9; F(4; 1) = 3(4) - 2(1) = 10; F(0; 5) = -10.
  • Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 10 (tại (4; 1)) và giá trị nhỏ nhất của F bằng -10 (tại (0; 5)) (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Gọi H là chân tòa nhà trên mặt đất. Tam giác AHC vuông tại H có góc CAH = 45° và CH = 25 m ⇒ khoảng cách AH = CH / tan45° = 25 m (0,5 điểm).
  • Tam giác AHD vuông tại H có góc DAH = 50° ⇒ DH = AH . tan50° = 25 . tan50° ≈ 29,79 m (0,25 điểm).
  • Chiều cao cột ăng-ten: CD = DH - CH ≈ 29,79 - 25 ≈ 4,8 m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	B	B	C	B	A	A	B	B	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Phủ định của "Mọi... đều thích" là "Có ít nhất một... không thích".
- **Câu 2 (Chọn B):** $\{x \in \mathbf{R} \mid x \le 3\} = (-\infty; 3]$.
- **Câu 3 (Chọn B):** Giao của [0; 6] và (2; 8) là nửa khoảng (2; 6].
- **Câu 4 (Chọn B):** B \ A = {2; 4; 6} có 3 phần tử nên có $2^3 = 8$ tập hợp X thỏa mãn.
- **Câu 5 (Chọn B):** Thay (0; 1) vào vế trái: 5(0) - 2(1) + 3 = 1 ≥ 0 (thỏa mãn). Các điểm ở phương án A, C, D đều cho giá trị âm.
- **Câu 6 (Chọn C):** Với x = 0: y ∈ {0,1,2,3,4} (5 điểm); với x = 1: y ∈ {0,1,2} (3 điểm); với x = 2: y = 0 (1 điểm). Tổng = 5 + 3 + 1 = 9 điểm.
- **Câu 7 (Chọn B):** $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 8/9 \Rightarrow P = 9(8/9) + 2 = 10$.
- **Câu 8 (Chọn A):** Từ định lí côsin $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$ suy ra $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$.
- **Câu 9 (Chọn A):** $S = 1/2 . 8 . 10 . \sin 30° = 20$.
- **Câu 10 (Chọn B):** $BC = 2R.\sin A = 2 . 4\sqrt{3} . (\sqrt{3}/2) = 12$.
- **Câu 11 (Chọn B):** $S = 1/2 . AB . AC = 1/2 . 4 . 4 = 8$.
- **Câu 12 (Chọn A):** Tam giác vuông tại C có $h_c = a.b / c = (3.4) / 5 = 2,4$.